

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Seminario de Sistemas 1
Ingeniero: Mario Tobar



Proyecto SS1 - Fase 2 Documentación Técnica

Nombre: Herberth Julian Reyes Pacajoj
Nombre: Rony Mauricio Rojas Aguilar

Carnet: 202230236
Carnet: 202031191

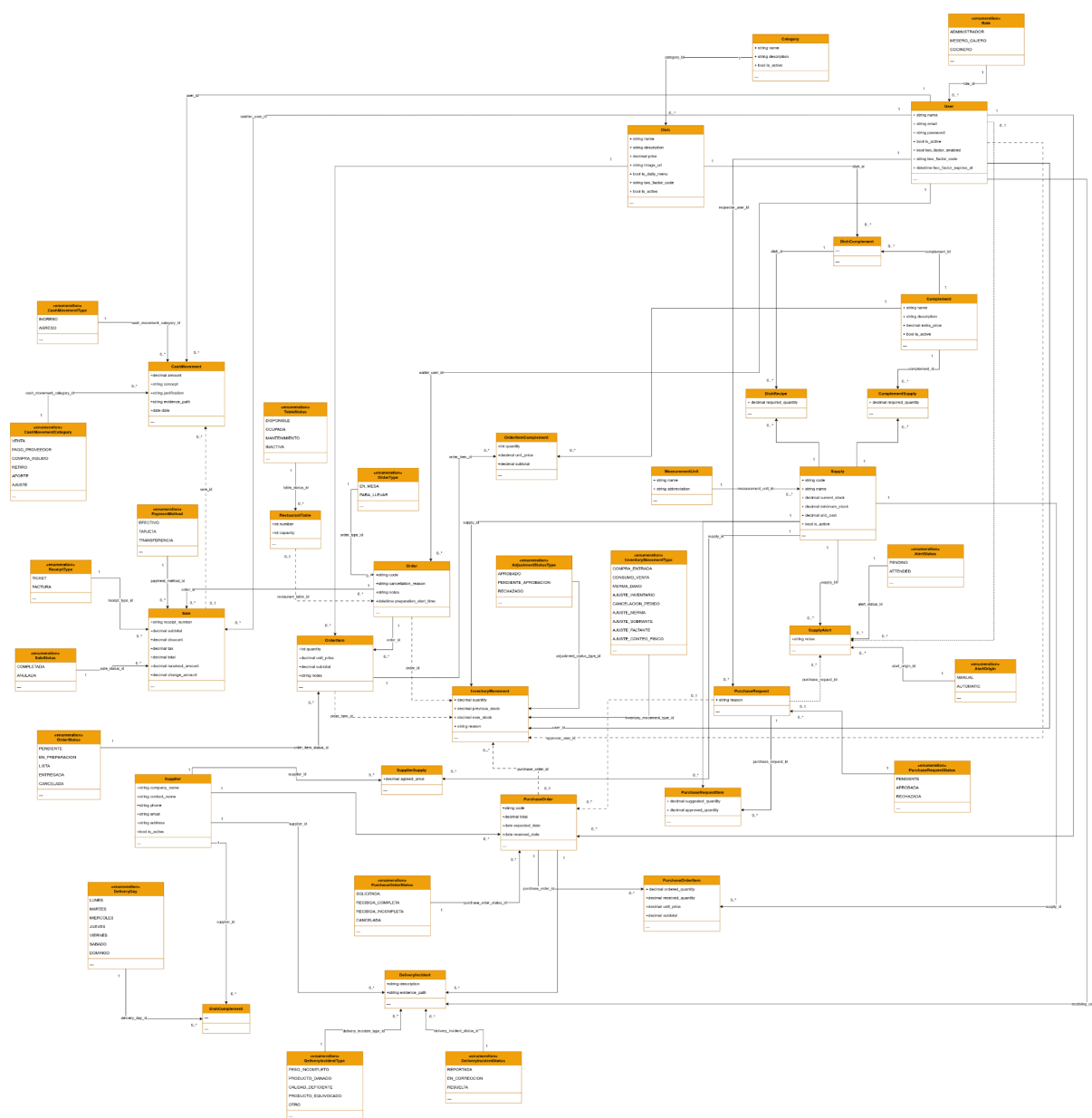
Quetzaltenango, septiembre 2026

Índice

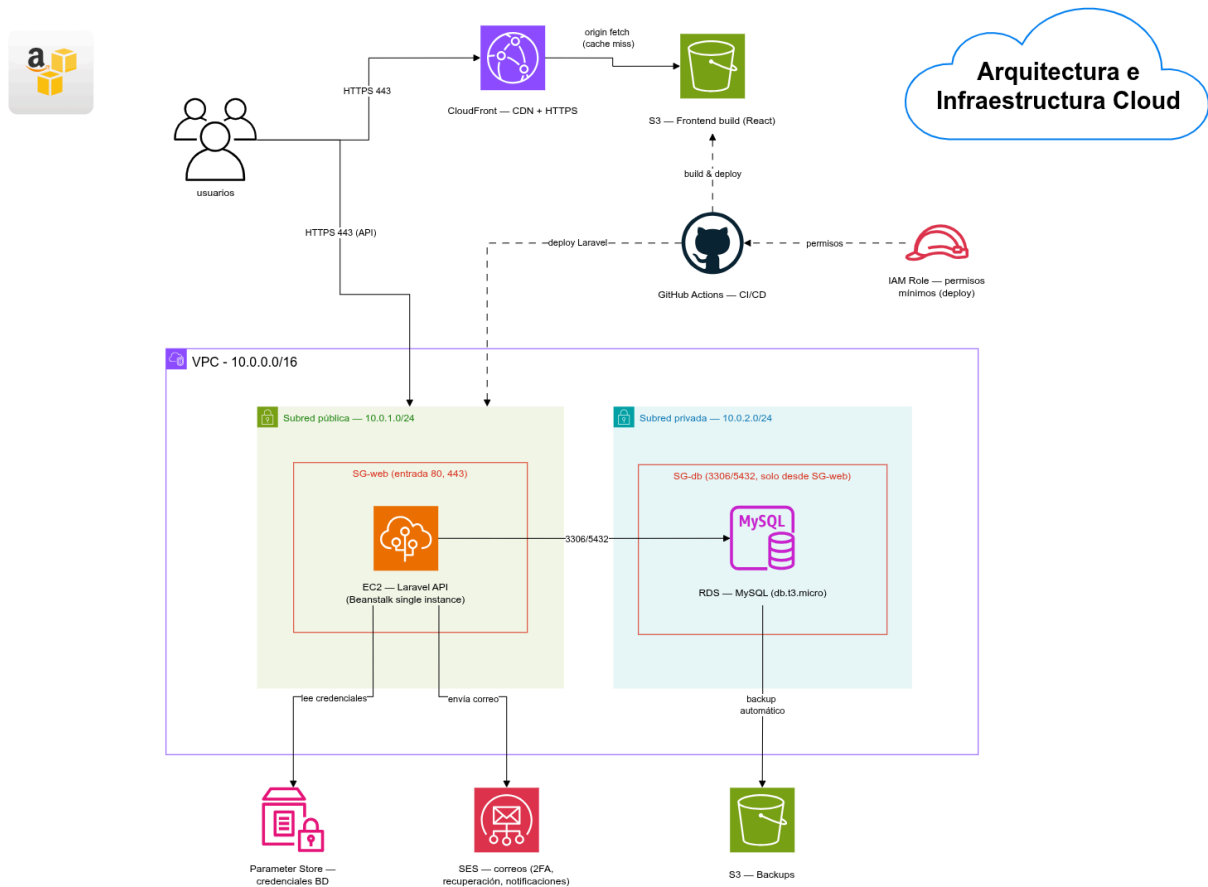
Diagramas de clases.....	1
Infraestructura.....	2
Diagrama de la Arquitectura.....	4
Modelo entidad-relación (E/R).....	5
Estructura de paqueterías.....	6
Modelos de procesos técnicos.....	7
Historias de Usuario y Casos de Uso.....	7
Historias de usuario.....	7
Casos de uso.....	7
CU001 — Inicio de sesión.....	7
CU002 — Cierre de sesión.....	8
CU003 — Recuperación de contraseña.....	9
CU004 — Autenticación de dos factores.....	11
CU005 — Gestión de usuarios.....	12
CU006 — Gestión de platillos y recetas.....	13
CU007 — Gestión de complementos.....	14
CU008 — Publicación y gestión del menú del día en landing page.....	16
CU009 — Gestión de productos e insumos.....	17
CU010 — Registro de movimientos de productos e insumos.....	18
CU011 — Alertas de reposición de insumos.....	19
CU012 — Gestión de proveedores.....	21
CU013 — Solicitud, aprobación y registro de compras.....	22
CU014 — Recepción de compras y registro de incidencias.....	23
CU015 — Registro de comanda con verificación de disponibilidad.....	24
CU016 — Cancelación de comanda antes de preparación.....	26
CU017 — Modificación de comanda en curso.....	27
CU018 — Seguimiento y actualización de estado de comanda.....	28
CU019 — Registro de venta y cierre de comanda.....	29
CU020 — Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos.....	30
CU021 — Consulta, análisis y exportación de reportes.....	32
CU022 — Gestión de mesas.....	33
Anexos.....	35

Diagramas de clases

Representa las entidades del dominio del sistema Pollo Charly como clases (modelos Eloquent en el backend), junto con sus atributos principales y las relaciones entre ellas (uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos). Refleja la estructura de negocio central: usuarios y roles, platillos con sus recetas e insumos, complementos, mesas, comandas con sus ítems y complementos, movimientos de inventario y alertas de reposición. Las relaciones muestran cómo, por ejemplo, una comanda (Order) se compone de varios ítems (OrderItem), cada uno asociado a un platillo (Dish) y opcionalmente a complementos, y cómo cada platillo define su receta mediante insumos (Supply) con una cantidad requerida.



Infraestructura.



Frontend (fuera de la VPC)

- **Usuarios:** acceden a la aplicación desde un navegador, en computadora, tableta o teléfono, conforme al requisito de diseño responsivo.
- **CloudFront:** actúa como CDN, distribuyendo el build estático de React desde ubicaciones cercanas al usuario y proveyendo HTTPS de forma gratuita mediante un certificado administrado por AWS.
- **S3 (frontend build):** bucket de almacenamiento donde se aloja el build compilado de la aplicación React. CloudFront lo consulta como *origin* cuando no tiene una copia en caché.

Red y backend (dentro de la VPC)

- **VPC (10.0.0.0/16):** red privada y aislada dentro de AWS que agrupa todos los recursos del backend, equivalente al concepto de LAN privada.
- **Subred pública (10.0.1.0/24):** subred con salida directa a internet, donde se ubica la instancia que ejecuta la API.

- **Security Group SG-web:** firewall a nivel de instancia que solo permite tráfico entrante por los puertos 80 y 443, bloqueando cualquier otro acceso.
- **EC2 (Elastic Beanstalk, single instance):** instancia que ejecuta la API REST de Laravel. Elastic Beanstalk administra el despliegue, el entorno de ejecución (PHP) y el reinicio del servicio ante fallos, sin necesidad de configurar un Load Balancer.
- **Subred privada (10.0.2.0/24):** subred sin salida directa a internet, donde se aloja la base de datos.
- **Security Group SG-db:** permite tráfico únicamente en el puerto de la base de datos (3306 para MySQL u 5432 para PostgreSQL) y solo desde el Security Group SG-web, impidiendo cualquier acceso externo directo a la base de datos.
- **RDS:** instancia de base de datos relacional administrada (MySQL o PostgreSQL), que incluye backups automáticos habilitados sin necesidad de configuración manual.

Servicios administrados de soporte (fuera de la VPC)

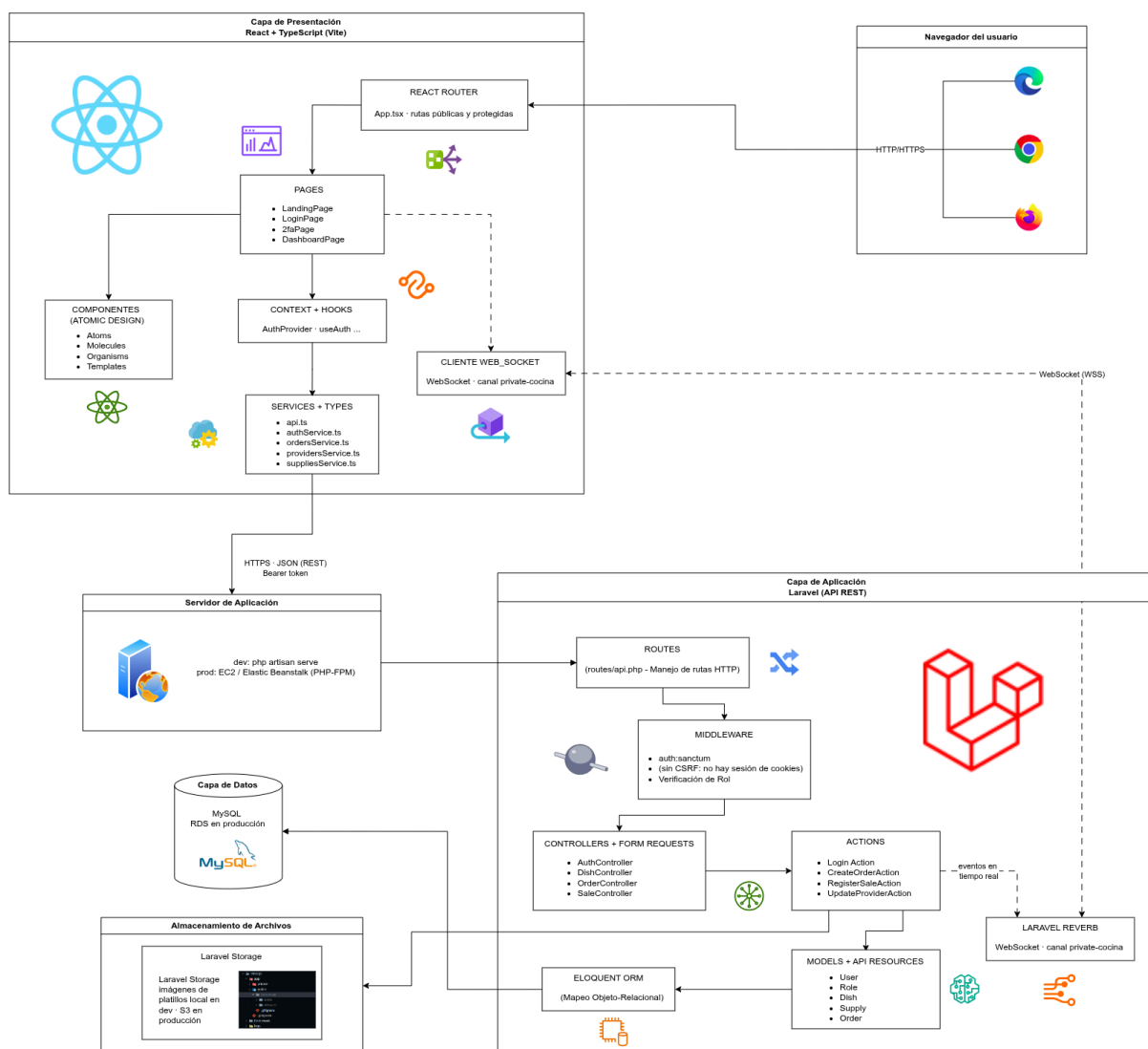
- **Systems Manager Parameter Store:** almacena de forma centralizada las credenciales de la base de datos y otras variables sensibles, evitando que se incluyan directamente en el código fuente o en archivos de configuración versionados.
- **SES (Simple Email Service):** envía los correos electrónicos requeridos para la autenticación de dos factores y la recuperación de contraseña.
- **S3 (backups):** bucket independiente para almacenar copias de seguridad adicionales de archivos del sistema.

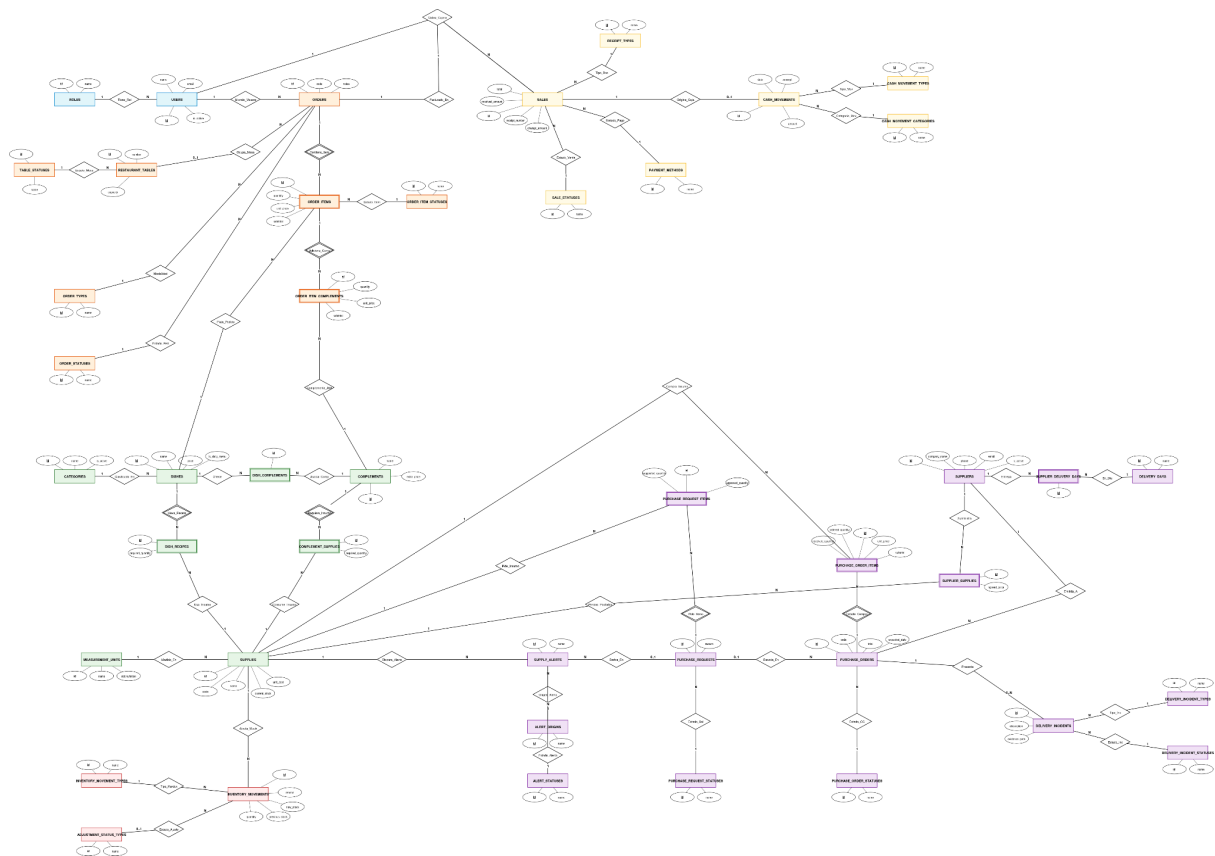
Automatización (CI/CD)

- **GitHub Actions:** ejecuta los pipelines de integración y despliegue continuo. Un flujo compila el frontend de React y lo publica en el bucket S3 correspondiente; otro flujo despliega la API de Laravel en Elastic Beanstalk.
- **IAM Role:** rol con permisos mínimos necesarios (principio de menor privilegio) asignado al pipeline de GitHub Actions, evitando el uso de las credenciales de la cuenta raíz de AWS.

Diagrama de la Arquitectura

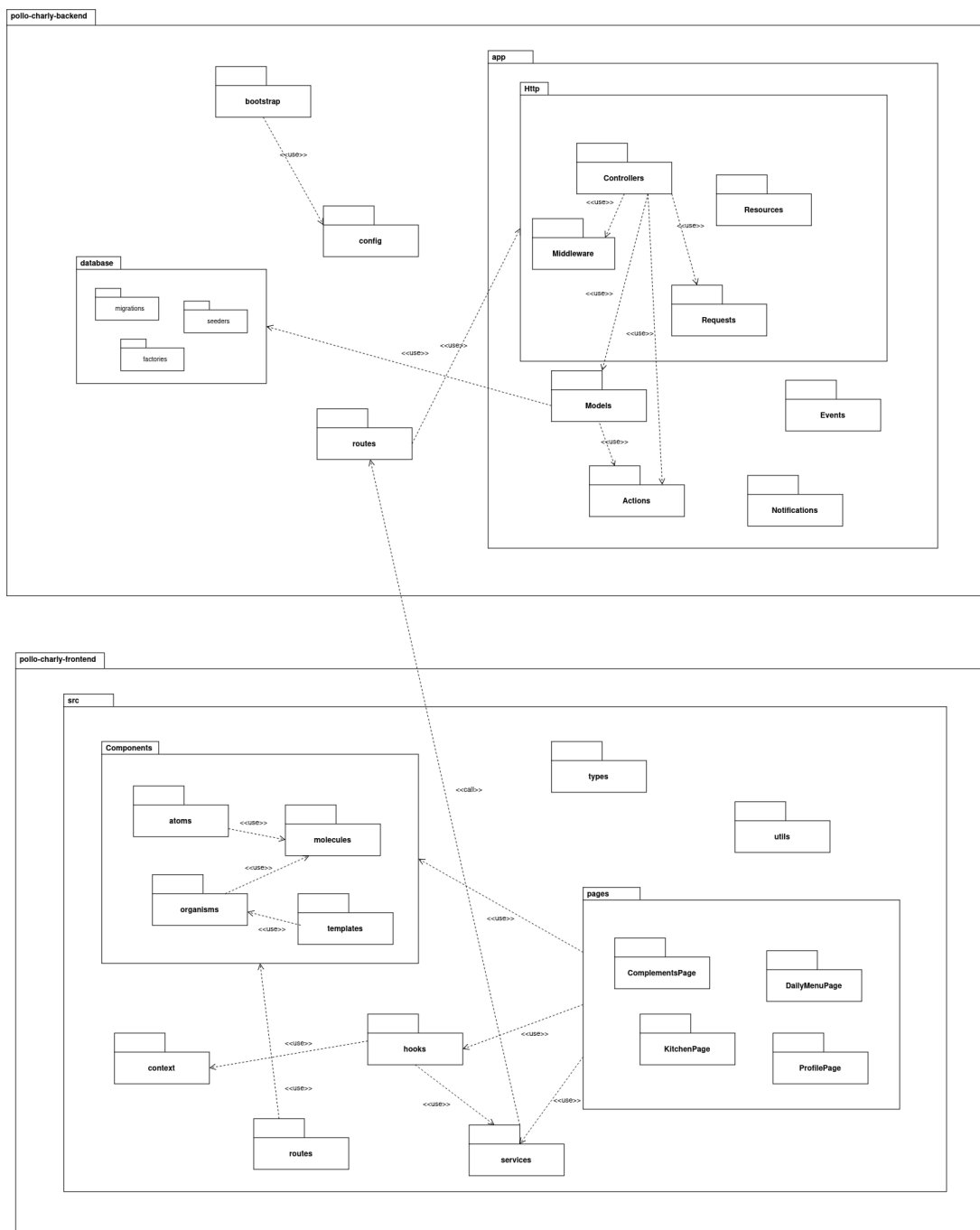
Ilustra la organización general del sistema en una arquitectura cliente-servidor desacoplada: un frontend SPA (React + TypeScript) que consume una API REST construida en Laravel, autenticada mediante tokens Bearer mediante Laravel Sanctum. Incluye además el canal de comunicación en tiempo real (Laravel Reverb + Laravel Echo sobre WebSockets) que permite que la pantalla de cocina reciba comandos y cambios de estado de forma instantánea sin necesidad de recargar o consultar periódicamente el servidor. Muestra también la capa de persistencia (base de datos MySQL) y cómo el backend aplica el patrón Form Request → Controlador/Acción → Resource para validar, procesar y estructurar cada respuesta.





Estructura de paqueterías

Muestra la organización modular del código fuente en ambos repositorios. En el backend (Laravel), la separación por responsabilidad: Models (entidades), Http/Controllers (puntos de entrada de la API), Http/Requests (validación), Http/Resources (formato de respuesta), Events (difusión en tiempo real) y database/migrations y seeders. En el frontend (React), la organización siguiendo Atomic Design (components/atoms, molecules, organisms, templates) junto con pages (vistas por ruta), hooks (lógica de estado y efectos reusable), services (comunicación con la API) y types (contratos TypeScript compartidos). Esta estructura refleja la separación de responsabilidades y favorece la mantenibilidad y reutilización de código en ambos proyectos.



Modelos de procesos técnicos

Los modelos de procesos técnicos se pueden encontrar en: [BPMN.drawio](#)

Historias de Usuario y Casos de Uso

Historias de usuario

Las historias de usuario se pueden ver en: [Resumen - Equipo Pollo Charly - Jira](#)

Casos de uso

CU001 — Inicio de sesión

Alto nivel

Número:	CU001
Caso de Uso:	Inicio de sesión
Actores:	Usuario
Descripción:	El Usuario ingresa sus credenciales para acceder al sistema. El sistema valida la información y, si las credenciales son correctas y la cuenta se encuentra activa, permite el acceso mostrando las funciones correspondientes al rol del Usuario.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU001
Caso de Uso:	Inicio de sesión
Actores:	Usuario
Propósito:	Permitir al Usuario autenticarse y acceder a las funciones correspondientes a su rol.
Precondición:	El Usuario debe tener una cuenta registrada y activa.
Resumen:	El Usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema valida las credenciales y verifica que la cuenta no se encuentre desactivada. Si la información es correcta, el Usuario accede al sistema y es dirigido según su rol.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-01, RF-01, RF-05

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario accede al apartado de inicio de sesión.	2. El sistema muestra los campos para correo y contraseña.
3. El Usuario ingresa su correo y contraseña.	4. El sistema valida las credenciales ingresadas.
5. El Usuario solicita iniciar sesión.	6. El sistema verifica que las credenciales sean correctas y que la cuenta esté activa.
	7. El sistema permite el acceso y muestra las funciones correspondientes al rol del Usuario.

Escenarios alternos

4. Las credenciales ingresadas son incorrectas, se muestra un mensaje indicando que los datos no son válidos.

6. La cuenta del Usuario está desactivada, se muestra un mensaje indicando que no puede acceder al sistema.

6. Las credenciales son correctas, pero el Usuario debe completar la autenticación de dos factores, por lo que se continúa con el CU004.

CU002 — Cierre de sesión*Alto nivel*

Número:	CU002
Caso de Uso:	Cierre de sesión
Actores:	Usuario
Descripción:	El Usuario solicita cerrar su sesión para evitar que otra persona pueda utilizar su cuenta desde el mismo dispositivo. El sistema invalida la sesión y redirige al Usuario al inicio de sesión.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU002
Caso de Uso:	Cierre de sesión
Actores:	Usuario (Iniciador)

Propósito:	Finalizar de forma segura la sesión activa del Usuario.
Precondición:	El Usuario debe tener una sesión activa.
Resumen:	El Usuario selecciona la opción para cerrar sesión. El sistema invalida la sesión y redirige al Usuario al apartado de inicio de sesión.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-02, RF-02, RNF-03

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".	2. El sistema solicita cerrar la sesión activa.
3. El Usuario confirma la acción.	4. El sistema invalida la sesión del Usuario.
	5. El sistema redirige al Usuario al inicio de sesión.

Escenarios alternos

4. Ocurre un error al invalidar la sesión, se muestra un mensaje indicando que no fue posible completar la operación.

CU003 — Recuperación de contraseña

Alto nivel

Número:	CU003
Caso de Uso:	Recuperación de contraseña
Actores:	Usuario
Descripción:	El Usuario solicita recuperar su contraseña utilizando su correo registrado. El sistema genera y envía un enlace o código para restablecer la contraseña.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU003
Caso de Uso:	Recuperación de contraseña
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Permitir al Usuario recuperar el acceso a su cuenta cuando ha olvidado su contraseña.
Precondición:	El Usuario debe tener un correo registrado en el sistema.
Resumen:	El Usuario solicita la recuperación ingresando su correo. El sistema procesa la solicitud y envía un enlace o código mediante correo electrónico.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-03, RF-06

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario selecciona la opción de recuperación de contraseña.	2. El sistema solicita el correo registrado.
3. El Usuario ingresa su correo.	4. El sistema procesa la solicitud de recuperación.
	5. El sistema genera un enlace o código temporal.
	6. El sistema envía el enlace o código al correo del Usuario.
7. El Usuario utiliza el enlace o código recibido.	8. El sistema permite establecer una nueva contraseña.
9. El Usuario ingresa su nueva contraseña.	10. El sistema actualiza la contraseña y permite utilizarla para iniciar sesión.

Escenarios alternos

4. El correo ingresado no está registrado, el sistema muestra un mensaje general sin revelar si el correo existe.

8. El enlace o código ha expirado, el sistema solicita realizar nuevamente la recuperación.

8. El código ingresado no es válido, el sistema muestra un mensaje de error.

10. La nueva contraseña no cumple los requisitos establecidos, el sistema solicita corregirla.

CU004 — Autenticación de dos factores

Alto nivel

Número:	CU004
Caso de Uso:	Autenticación de dos factores
Actores:	Usuario
Descripción:	Después de validar sus credenciales, el Usuario recibe un código de verificación por correo y debe ingresarlo correctamente para completar el inicio de sesión.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU004
Caso de Uso:	Autenticación de dos factores
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Verificar la identidad del Usuario mediante un segundo factor de autenticación.
Precondición:	Las credenciales del Usuario deben haber sido validadas correctamente.
Resumen:	El sistema genera un código de un solo uso y lo envía al correo del Usuario. El Usuario introduce el código y el sistema valida que sea correcto y no haya expirado.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-04, RF-07, CU001

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario ingresa correctamente sus credenciales en el inicio de sesión.	2. El sistema genera un código temporal de verificación.
	3. El sistema envía el código al correo del Usuario.
4. El Usuario ingresa el código recibido.	5. El sistema valida el código.
	6. El sistema permite completar el inicio de sesión.

Escenarios alternos

5. El código ingresado es incorrecto, se muestra un mensaje de error.

5. El código ha expirado, se solicita generar un nuevo código.

5. El Usuario supera la cantidad máxima de intentos permitidos, se bloquea temporalmente la validación.

CU005 — Gestión de usuarios

Alto nivel

Número:	CU005
Caso de Uso:	Gestión de usuarios
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva usuarios del sistema, asignándoles uno de los roles disponibles.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU005
Caso de Uso:	Gestión de usuarios
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Administrar las cuentas y roles de los trabajadores que utilizan el sistema.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora accede a la gestión de usuarios y puede registrar nuevos usuarios, consultar información existente, actualizar datos o desactivar cuentas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-05, RF-03, RF-04

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora accede a la gestión de usuarios.	2. El sistema muestra los usuarios registrados y las opciones disponibles.
3. La Administradora selecciona una operación.	4. El sistema muestra el formulario o información correspondiente.

5. La Administradora ingresa o modifica la información del usuario y confirma la operación.	6. El sistema valida y guarda los datos.
	7. El sistema muestra el resultado de la operación.

Escenarios alternos

3. La Administradora selecciona consultar, el sistema muestra la información del usuario.

5. Los datos ingresados no cumplen las validaciones, el sistema muestra los campos que deben corregirse.

5. El correo ya está asociado a otro usuario, el sistema muestra un mensaje indicando que no puede utilizarse.

5. La Administradora selecciona desactivar, el sistema realiza una baja lógica sin eliminar el historial del usuario.

CU006 — Gestión de platillos y recetas

Alto nivel

Número:	CU006
Caso de Uso:	Gestión de platillos y recetas
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva los platillos ofrecidos por el negocio, definiendo además la receta (insumos y cantidades por porción) y los complementos aplicables a cada platillo.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU006
Caso de Uso:	Gestión de platillos y recetas
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener actualizado el menú disponible para las comandas y su consumo real de insumos.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión. Deben existir insumos y, opcionalmente, complementos registrados.

Resumen:	La Administradora administra la información de los platillos (nombre, categoría, descripción, precio), define su receta seleccionando insumos y cantidades por porción, y asocia los complementos aplicables.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-06, RF-08

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de platillos y recetas.	2. El sistema muestra el catálogo de platillos registrados.
3. La Administradora selecciona la acción a realizar (Nuevo, Modificar o Desactivar).	4. El sistema muestra el formulario correspondiente.
5. La Administradora ingresa o modifica nombre, categoría, descripción y precio de venta.	6. El sistema avanza al formulario de receta.
7. La Administradora define la receta seleccionando insumos y cantidades por porción, y asocia la lista de complementos aplicables.	8. El sistema valida la información básica, los insumos asignados y los precios.
9. La Administradora confirma el registro.	10. El sistema verifica disponibilidad y duplicidad de nombre, guarda el platillo con su receta y complementos, y actualiza el menú y la disponibilidad de venta.

Escenarios alternos

8. Si los datos no son válidos (campos o cantidades requeridas faltantes), el sistema notifica el error y regresa al formulario de receta.

10. El nombre del platillo ya existe, el sistema lo notifica y regresa al formulario de datos básicos.

3. La Administradora selecciona desactivar; el sistema verifica si el platillo está en comandas activas: si lo está, notifica la restricción de orden en preparación pendiente y no lo desactiva; si no lo está, cambia su estado a inactivo y actualiza el menú.

CU007 — Gestión de complementos

Alto nivel

Número:	CU007
Caso de Uso:	Gestión de complementos

Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva los complementos (extras) que pueden asociarse a los platillos.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU007
Caso de Uso:	Gestión de complementos
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener actualizado el catálogo de complementos disponibles para las comandas.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora administra nombre, descripción, precio extra e insumos asociados de cada complemento, evitando duplicados y protegiendo los que están en uso activo.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-07, RF-08

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de complementos.	2. El sistema muestra el catálogo de complementos registrados.
3. La Administradora selecciona la acción a realizar (Crear, Editar o Desactivar).	4. El sistema muestra el formulario correspondiente.
5. La Administradora ingresa o modifica nombre, descripción, precio extra e insumos asociados.	6. El sistema valida los campos obligatorios y el formato del precio.
7. La Administradora confirma la operación.	8. El sistema verifica si habrá duplicado, guarda el registro/edición y notifica el éxito, mostrando el catálogo actualizado.

Escenarios alternos

6. Los datos no son válidos, el sistema notifica el error en el formulario y regresa a los datos ingresados.

8. Ya existe un complemento con ese nombre, el sistema notifica el duplicado y regresa al formulario.

3. La Administradora selecciona desactivar; el sistema verifica si el complemento está en uso activo (comandas pendientes o en preparación): si lo está, notifica la restricción y no lo desactiva; si no, lo actualiza a estado inactivo.

CU008 — Publicación y gestión del menú del día en landing page

Alto nivel

Número:	CU008
Caso de Uso:	Publicación y gestión del menú del día en landing page
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora marca los platillos que se destacarán como "Menú del día" en la landing page pública, verificando que tengan insumos suficientes antes de publicarlos.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU008
Caso de Uso:	Publicación y gestión del menú del día en landing page
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener actualizada la sección pública "Menú del día" sin exponer platillos sin insumos disponibles.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión y deben existir platillos activos con receta definida (CU006).
Resumen:	La Administradora consulta el catálogo de platillos, marca los que desea destacar, el sistema valida disponibilidad de insumos y publica los cambios en la landing page.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-08

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de landing page.	2. El sistema muestra el catálogo de platillos disponible.
3. La Administradora marca los platos a destacar en "Menú del día".	4. El sistema verifica la disponibilidad de insumos en almacén para esos platillos.

	5. El sistema actualiza el atributo "es_menu_dia" y refresca el contenedor de Menú del día en la landing page.
	6. El sistema muestra un mensaje de publicación exitosa.
7. La Administradora previsualiza la landing page actualizada.	8. El sistema confirma que la información publicada corresponde a la selección realizada.

Escenarios alternos

4. Un platillo seleccionado no tiene insumos suficientes, el sistema notifica el stock insuficiente y regresa al paso 3 para corregir la selección de platillos agotados o vacíos.

CU009 — Gestión de productos e insumos

Alto nivel

Número:	CU009
Caso de Uso:	Gestión de productos e insumos
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra, consulta y actualiza productos e insumos utilizados por el negocio, indicando información como nombre, unidad de medida, categoría y cantidad de referencia.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU009
Caso de Uso:	Gestión de productos e insumos
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Mantener organizada la información de los productos e insumos utilizados por el negocio.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora administra los productos e insumos y mantiene su información actualizada sin perder el historial de movimientos.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-09, RF-09

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora accede a la gestión de productos e insumos.	2. El sistema muestra los productos registrados.
3. La Administradora selecciona registrar, consultar o actualizar.	4. El sistema muestra el formulario o información solicitada.
5. La Administradora ingresa los datos del producto, incluyendo la cantidad de referencia.	6. El sistema valida la información.
7. La Administradora confirma la operación.	7. La Administradora confirma la operación.

Escenarios alternos

6. La cantidad de referencia u otro campo numérico no es válido, el sistema muestra un error.

6. Falta información obligatoria, el sistema indica los campos que deben completarse.

CU010 — Registro de movimientos de productos e insumos*Alto nivel*

Número:	CU010
Caso de Uso:	Registro de movimientos de productos e insumos
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero, Administradora
Descripción:	Un usuario autorizado registra un movimiento de compra, salida, merma o ajuste sobre un producto o insumo, y el sistema mantiene actualizada la existencia y el historial.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU010
Caso de Uso:	Registro de movimientos de productos e insumos
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero, Administradora (según el tipo de movimiento)
Propósito:	Sustituir el control por observación manual con un historial de movimientos trazable.
Precondición:	El producto o insumo debe estar registrado (CU009).

Resumen:	El usuario selecciona el producto o insumo, indica el tipo de movimiento, cantidad y observación; el sistema valida, aplica el efecto correspondiente sobre la existencia y guarda el historial.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-10, RF-09

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1.El usuario selecciona el producto o insumo.	2. El sistema muestra el formulario del movimiento.
3. El usuario ingresa cantidad, fecha y observación, e indica el tipo de movimiento.	4. El sistema valida la información del movimiento.
	5. El sistema aplica el efecto según el tipo: compra (aumenta), salida (valida disponibilidad y disminuye), merma (registra motivo y disminuye) o ajuste (envía a revisión).
	6. El sistema guarda tipo, cantidad, usuario, fecha y existencia resultante, y actualiza el historial de movimientos.
	7. El sistema evalúa si la existencia resultante quedó por debajo del mínimo.

Escenarios alternos

5. El movimiento es de tipo salida y no hay existencia suficiente, el sistema rechaza el movimiento sin modificar la existencia.

5. El movimiento es de tipo ajuste, la Administradora debe aprobarlo o rechazarlo antes de que se aplique (continúa en CU011 si genera alerta, o se aplica directamente si se aprueba).

7. La existencia resultante queda por debajo de la cantidad de referencia, el sistema genera automáticamente una alerta de reposición (CU011).

CU011 — Alertas de reposición de insumos

Alto nivel

Número:	CU011
Caso de Uso:	Alertas de reposición de insumos
Actores:	Cocinero, Administradora, Sistema

Descripción:	El sistema genera automáticamente una alerta cuando un movimiento deja la existencia de un insumo por debajo del mínimo, y el Cocinero también puede generar una alerta manualmente. La Administradora consulta y atiende las alertas.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU011
Caso de Uso:	Alertas de reposición de insumos
Actores:	Cocinero (Iniciador en el caso manual), Sistema (Iniciador en el caso automático), Administradora
Propósito:	Informar oportunamente sobre productos o insumos que necesitan reposición, ya sea por detección automática o por observación directa.
Precondición:	El Cocinero y la Administradora deben tener cuentas activas; el producto debe estar registrado.
Resumen:	El sistema genera una alerta automáticamente al detectar existencia por debajo del mínimo, o el Cocinero la genera manualmente. La Administradora consulta las alertas pendientes y puede marcarlas como atendidas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-11, RF-10, RF-11

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. (Automático) Un movimiento deja la existencia por debajo del mínimo, o (Manual) el Cocinero identifica que un insumo se está agotando y selecciona el producto.	
	2. El sistema registra la alerta, indicando origen (automática o manual), fecha y usuario (si aplica), y envía un correo a la Administradora con el detalle.
3. La Administradora consulta las alertas pendientes.	4. El sistema muestra las alertas registradas.
5. La Administradora atiende la alerta.	6. El sistema la marca como atendida y continúa hacia la solicitud de compra (CU013).

Escenarios alternos

1. (Manual) El producto seleccionado no existe, el sistema solicita seleccionar un producto registrado.

5. La alerta ya fue atendida, el sistema indica que no puede marcarse nuevamente.

CU012 — Gestión de proveedores*Alto nivel*

Número:	CU012
Caso de Uso:	Gestión de proveedores
Actores:	Administradora, Mesero/Cajero, Proveedor (externo)
Descripción:	La Administradora registra, consulta, actualiza y desactiva proveedores, y consulta su historial de compras e incidencias. Las incidencias se registran cuando el Mesero recibe una entrega no conforme.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU012
Caso de Uso:	Gestión de proveedores
Actores:	Administradora (Iniciador), Mesero/Cajero, Proveedor (externo, no usuario del sistema)
Propósito:	Mantener organizada la información de contacto, productos y desempeño histórico de cada proveedor.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora busca o registra proveedores validando su información, y consulta su historial de compras e incidencias registradas por el Mesero al recibir entregas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-12, RF-12, RF-15

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora busca un proveedor en el sistema.	2. El sistema consulta el registro de proveedores.

3. Si no está registrado, la Administradora solicita la información al Proveedor.	4. El sistema valida la información recibida (contacto, productos, precios, días de entrega).
5. La Administradora confirma el registro.	6. El sistema guarda el proveedor y muestra su historial de compras, precios e incidencias.
7. (Cuando se registra una entrega) El Mesero recibe y revisa la entrega.	8. El sistema espera el resultado de la revisión.
9. El Mesero registra si hubo o no incidencia.	10. El sistema actualiza el historial del proveedor.

Escenarios alternos

2. El proveedor ya está registrado, el sistema muestra directamente su información.

4. Los datos recibidos no son correctos, el sistema solicita nuevamente la información al Proveedor.

9. Hubo incidencia (retraso, peso o calidad), el Mesero registra el tipo de incidencia antes de que el sistema actualice el historial.

CU013 — Solicitud, aprobación y registro de compras

Alto nivel

Número:	CU013
Caso de Uso:	Solicitud, aprobación y registro de compras
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora revisa las solicitudes de compra generadas por alertas de reposición, las aprueba o rechaza, y registra la compra correspondiente a un proveedor.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU013
Caso de Uso:	Solicitud, aprobación y registro de compras
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Controlar el abastecimiento del negocio de forma organizada y trazable en vez de basarse solo en observación.
Precondición:	Debe existir una alerta atendida (CU011) o la Administradora decide

	comprar directamente.
Resumen:	La Administradora revisa productos y cantidades sugeridas, aprueba o rechaza la solicitud, y de ser aprobada, selecciona proveedor y registra la compra.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-13, RF-13

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora revisa productos y cantidades de la solicitud generada.	2. El sistema muestra la información para decidir.
3. La Administradora aprueba la solicitud.	4. El sistema habilita el registro de la compra.
5. La Administradora selecciona proveedor y registra fecha, productos, cantidades y precios.	6. El sistema calcula el total automáticamente y asocia la compra al proveedor.
	7. El sistema envía la orden de compra al Proveedor (CU014).

Escenarios alternos

3. La Administradora rechaza la solicitud, el sistema cierra la solicitud sin generar ninguna compra.

1. No existe una alerta previa y la Administradora decide comprar directamente, el flujo continúa desde el paso 5 sin pasar por la aprobación de solicitud.

CU014 — Recepción de compras y registro de incidencias

Alto nivel

Número:	CU014
Caso de Uso:	Recepción de compras y registro de incidencias
Actores:	Mesero/Cajero, Proveedor (externo), Administradora
Descripción:	El Mesero recibe y revisa la entrega de una compra, confirmándola si es conforme o registrando una incidencia si no lo es.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU014
Caso de Uso:	Recepción de compras y registro de incidencias
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Proveedor (externo), Administradora
Propósito:	Dejar evidencia de retrasos, diferencias de peso o problemas de calidad antes de aceptar una entrega y actualizar existencias.
Precondición:	Debe existir una compra registrada en tránsito (CU013).
Resumen:	El Mesero revisa cantidad, peso y calidad de la entrega; si es conforme, el sistema actualiza existencias e historial; si no, se registra una incidencia y se solicita corrección al Proveedor.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-14, RF-14, RF-15

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Proveedor entrega los productos.	2. El sistema espera la confirmación de recepción.
3. El Mesero verifica cantidad, peso y calidad.	4. El sistema registra el resultado de la verificación.
5. El Mesero confirma que la entrega es conforme.	6. El sistema confirma la recepción de la compra y actualiza existencias e historial (CU010).

Escenarios alternos

3. La entrega no es conforme, el Mesero registra el tipo de incidencia; la Administradora solicita al Proveedor corregir o reponer los productos, y el Mesero vuelve a revisar la entrega corregida (retorna al paso 3).

CU015 — Registro de comanda con verificación de disponibilidad

Alto nivel

Número:	CU015
Caso de Uso:	Registro de comanda con verificación de disponibilidad
Actores:	Mesero/Cajero, Cliente
Descripción:	El Mesero/Cajero registra una comanda con los platillos y complementos solicitados por el Cliente; el sistema verifica disponibilidad de insumos y bloquea existencias antes de enviarla a cocina.

Tipo:	Primario
--------------	----------

Expandido

Número:	CU015
Caso de Uso:	Registro de comanda con verificación de disponibilidad
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Llevar el pedido del Cliente desde que se toma hasta que se envía a cocina, sin comprometer platillos sin insumos disponibles.
Precondición:	El Mesero/Cajero debe haber iniciado sesión. El Cliente debe haber comunicado su pedido.
Resumen:	El Mesero/Cajero registra los platillos, cantidades, complementos y observaciones; el sistema calcula el total, verifica disponibilidad y bloquea existencias antes de enviar la comanda a cocina.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-15, RF-16, RF-17, RF-18

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente comunica su pedido al Mesero/Cajero.	
2. El Mesero/Cajero indica el tipo de pedido (en mesa o para llevar) y, si aplica, selecciona una mesa libre.	3. El sistema valida que la mesa esté libre (si aplica).
4. El Mesero/Cajero registra la comanda con platillos, cantidades, complementos y observaciones.	5. El sistema calcula automáticamente subtotal y total.
	6. El sistema verifica la disponibilidad de insumos según la receta de cada platillo/complemento.
	7. El sistema bloquea las existencias necesarias, marca la mesa como ocupada (si aplica), envía la comanda a cocina en estado "pendiente" y notifica en tiempo real a la pantalla de Cocina.

Escenarios alternos

3. La mesa seleccionada ya está ocupada, el sistema rechaza la asignación y solicita elegir otra mesa libre.

6. Los insumos no son suficientes, el sistema notifica la falta de producto al Mesero/Cajero, quien informa al Cliente para que seleccione otro platillo (retorna al paso 4 con la selección corregida).

CU016 — Cancelación de comanda antes de preparación

Alto nivel

Número:	CU016
Caso de Uso:	Cancelación de comanda antes de preparación
Actores:	Mesero/Cajero, Cliente
Descripción:	El Mesero/Cajero anula una comanda que el Cliente decidió cancelar antes de que cocina comience a prepararla, liberando las existencias bloqueadas.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU016
Caso de Uso:	Cancelación de comanda antes de preparación
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Permitir revertir una comanda sin afectar el inventario cuando el Cliente cambia de decisión a tiempo.
Precondición:	La comanda debe existir y no haber sido marcada como "en_preparacion".
Resumen:	El Cliente solicita cancelar, el Mesero/Cajero anula la comanda y el sistema libera el bloqueo de existencias reservadas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-16, RF-18

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente solicita cancelar el pedido.	
2. El Mesero/Cajero anula la comanda antes de preparación.	3. El sistema libera el bloqueo de existencias asociado.
	4. El sistema registra la cancelación con fecha y usuario responsable, libera la mesa asociada si aplica, y notifica en tiempo real a la pantalla de Cocina.

Escenarios alternos

2. La comanda ya está en estado "en_preparacion", el sistema rechaza la cancelación directa y remite al CU017 (modificación de pedido en curso).

CU017 — Modificación de comanda en curso*Alto nivel*

Número:	CU017
Caso de Uso:	Modificación de comanda en curso
Actores:	Mesero/Cajero, Cliente, Sistema
Descripción:	El Mesero/Cajero modifica una comanda ya enviada a cocina; el sistema evalúa el tiempo transcurrido y el estado para permitir una modificación libre o restringir solo a adiciones.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU017
Caso de Uso:	Modificación de comanda en curso
Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Permitir ajustes razonables a un pedido en curso sin afectar uno que ya está en preparación.
Precondición:	La comanda debe existir y haber sido enviada a cocina (posterior al CU015).
Resumen:	El Mesero/Cajero consulta el estado de la comanda; el sistema evalúa tiempo y estado en cocina para decidir si permite modificar/eliminar libremente o solo agregar productos.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-17, RF-18

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente solicita un cambio o ajuste en el pedido.	

2. El Mesero/Cajero atiende la solicitud y consulta el estado de la orden en el sistema.	3. El sistema evalúa el tiempo transcurrido y el estado en cocina.
4. El Mesero/Cajero modifica o elimina los platillos permitidos.	4. El sistema marca los platillos eliminados como "eliminado" en el detalle de la comanda, actualiza la reserva de inventario e insumos, envía la actualización a cocina y notifica el cambio en tiempo real a la pantalla de Cocina.
6. El Mesero/Cajero confirma la modificación al Cliente.	

Escenarios alternos

3. La comanda está en preparación o se superó el tiempo límite, el sistema bloquea la eliminación y habilita solo adición; el Mesero/Cajero informa la restricción al Cliente, quien decide si agrega productos extra (continúa en el paso 4 solo con adiciones) o no agrega nada (el proceso finaliza sin cambios).

CU018 — Seguimiento y actualización de estado de comanda

Alto nivel

Número:	CU018
Caso de Uso:	Seguimiento y actualización de estado de comanda
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero
Descripción:	El Cocinero consulta las comandas pendientes y en preparación, y actualiza su estado para coordinar con el Mesero/Cajero cuándo un pedido está listo.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU018
Caso de Uso:	Seguimiento y actualización de estado de comanda
Actores:	Cocinero (Iniciador), Mesero/Cajero
Propósito:	Coordinar la preparación y entrega de comandas entre cocina y sala.
Precondición:	Deben existir comandas registradas (CU015).
Resumen:	El Cocinero abre su pantalla de comandas, el sistema sincroniza el listado de pendientes y en preparación y a partir de ahí lo mantiene actualizado en tiempo real (nuevas comandas, cancelaciones y modificaciones),

	mientras el Cocinero actualiza el estado conforme avanza la preparación.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-18, RF-19, RF-20

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cocinero abre la pantalla de comandas.	2. El sistema consulta y muestra las comandas pendientes y en preparación, y suscribe la pantalla al canal de tiempo real de Cocina.
3. El Cocinero marca una comanda como "en preparación".	4. El sistema actualiza el estado.
5. El Cocinero marca la comanda como "lista".	6. El sistema actualiza el estado y notifica al Mesero/Cajero.

Escenarios alternos

3. Un usuario con rol distinto a cocinero o mesero/cajero intenta cambiar el estado, el sistema deniega la operación.

2. Se pierde la conexión en tiempo real y luego se restablece, el sistema vuelve a sincronizar el listado completo para no depender de eventos que pudieron perderse durante la desconexión.

CU019 — Registro de venta y cierre de comanda

Alto nivel

Número:	CU019
Caso de Uso:	Registro de venta y cierre de comanda
Actores:	Cocinero, Mesero/Cajero
Descripción:	El Mesero/Cajero registra la venta de una comanda lista tras recibir el cobro del Cliente, deduciendo el inventario y cerrando la comanda.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU019
Caso de Uso:	Registro de venta y cierre de comanda

Actores:	Mesero/Cajero (Iniciador), Cliente (no usuario del sistema)
Propósito:	Dejar constancia del pago y cierre del pedido, deduciendo el inventario real.
Precondición:	La comanda debe estar en estado "lista".
Resumen:	El Cliente solicita la cuenta y paga; el Mesero/Cajero registra la venta y el sistema deduce el inventario reservado y marca la comanda como entregada.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-19, RF-21

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente solicita la cuenta y realiza el pago.	
2. El Mesero/Cajero indica el método de pago y, si es efectivo, el monto recibido.	3. El sistema calcula el vuelto (monto recibido menos total) y confirma la venta.
	4. El sistema registra la venta con fecha, hora, usuario, productos, cantidades, total, monto recibido y vuelto.
	5. El sistema deduce del inventario las existencias reservadas (movimiento de salida).
	6. El sistema marca la comanda como "entregada" y libera la mesa asociada si aplica.

Escenarios alternos

2. La comanda no está en estado "lista", el sistema rechaza el registro de la venta indicando el estado requerido.

3. El monto recibido es menor al total, el sistema rechaza confirmar la venta hasta que se cubra el total.

2. El método de pago no es efectivo, el sistema asume monto recibido igual al total y vuelto en cero, sin procesar ningún cobro electrónico.

CU020 — Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos

Alto nivel

Número:	CU020
Caso de Uso:	Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora registra ingresos, egresos y gastos operativos, y consulta el historial con filtros para un periodo determinado.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU020
Caso de Uso:	Registro y consulta de ingresos, egresos y gastos
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Llevar el control económico del negocio más allá de las ventas.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora registra un movimiento económico clasificándolo como ingreso, egreso o gasto, y puede consultar el historial filtrado por periodo, tipo o responsable.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-20, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora selecciona la operación económica a registrar.	2. El sistema solicita concepto, monto, fecha, responsable y comprobante.
3. La Administradora ingresa los datos.	4. El sistema valida campos, monto y permisos de usuario.
	5. El sistema clasifica el movimiento (ingreso suma, egreso resta, gasto resta y justifica) y actualiza el balance.
6. La Administradora selecciona periodo y filtros de consulta.	7. El sistema muestra el historial y un resumen económico filtrado.

Escenarios alternos

4. Los datos no son válidos, el sistema solicita corregirlos antes de guardar.

7. La Administradora solicita generar un reporte del resultado filtrado, el sistema continúa con el CU021.

CU021 — Consulta, análisis y exportación de reportes

Alto nivel

Número:	CU021
Caso de Uso:	Consulta, análisis y exportación de reportes
Actores:	Administradora
Descripción:	La Administradora genera reportes de ventas, compras, productos más vendidos y resultados económicos, los visualiza y los exporta en PDF, Excel o imagen.
Tipo:	Primario

Expandido

Número:	CU021
Caso de Uso:	Consulta, análisis y exportación de reportes
Actores:	Administradora (Iniciador)
Propósito:	Apoyar la toma de decisiones administrativas con información consolidada y exportable.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión.
Resumen:	La Administradora selecciona el tipo de reporte y filtros; el sistema valida, consulta los datos correspondientes, genera tablas/gráficas/indicadores y permite exportar el resultado.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	HU-21, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora ingresa al módulo de reportes.	2. El sistema muestra los tipos de reporte o métricas disponibles.
3. La Administradora selecciona el tipo de reporte y define periodo, producto, movimiento y otros filtros.	4. El sistema valida los filtros y permisos de consulta.
	5. El sistema consulta ventas, compras, ingresos, egresos y movimientos

	correspondientes, y genera tablas, gráficas e indicadores.
6. La Administradora visualiza y analiza los resultados.	
7. La Administradora decide exportar el reporte y selecciona el formato.	8. El sistema genera el archivo en el formato elegido (PDF, Excel o imagen).

Escenarios alternos

4. Los filtros no son válidos, el sistema regresa al paso 3 solicitando corregirlos.

7. La Administradora decide no exportar, el proceso finaliza tras la visualización.

CU022 — Gestión de mesas

Alto nivel

Número:	CU022
Caso de Uso:	Gestión de mesas
Actores:	Administradora, Mesero/Cajero
Descripción:	La Administradora registra y mantiene el catálogo de mesas del local; el Mesero/Cajero consulta su disponibilidad al tomar un pedido en mesa.
Tipo:	Secundario

Expandido

Número:	CU022
Caso de Uso:	Gestión de mesas
Actores:	Administradora (Iniciador del CRUD), Mesero/Cajero (consulta)
Propósito:	Permitir que las comandas "en mesa" se asignen a una mesa real y disponible del local.
Precondición:	La Administradora debe haber iniciado sesión para registrar mesas.
Resumen:	La Administradora registra las mesas del local con número y capacidad. El Mesero/Cajero consulta cuáles están libres u ocupadas al registrar una comanda (CU015); el propio sistema cambia el estado de la mesa según el ciclo de la comanda, sin una acción manual de "ocupar/liberar".
Tipo:	Secundario
Referencias:	HU-22

Flujo de eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Administradora registra una mesa con número y capacidad.	2. El sistema valida el número y la guarda en estado "libre".
3. El Mesero/Cajero consulta el listado de mesas al tomar un pedido.	4. El sistema muestra el estado actual de cada mesa (libre/ocupada).

Escenarios alternos

2. El número de mesa ya existe, el sistema rechaza el registro e indica el conflicto.

1. La Administradora desactiva una mesa que ya no está en uso, el sistema la excluye de las mesas disponibles conservando su historial de comandas.

Anexos

El diagrama de infraestructura cloud, el diagrama de clases, el diagrama de arquitectura, el diagrama de paquetes y el diagrama de Entidad-Relación, se pueden encontrar en: [Diagramas - SS1.drawio](#)